Calculons l'angle réfracté **dans la glycérine $r_{glycérine}$** :

loi de Snell-Descartes $n_1 \times \sin i = n_2 \times \sin r$

$n_{air} \times \sin i = n_{glycérine} \times \sin r_{glycérine}$

$$\sin r_{glycérine} = \frac{n_{air} \times \sin i}{n_{glycérine}}$$

$$r_{glycérine} = \arcsin\left(\frac{n_{air} \times \sin i}{n_{glycérine}}\right)$$

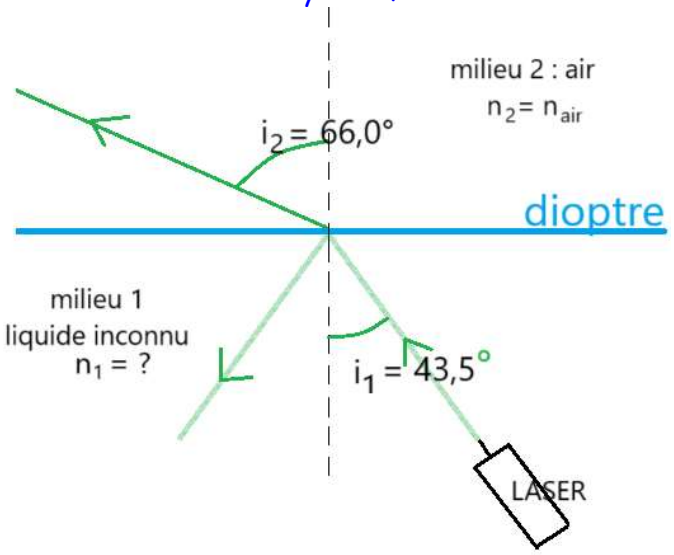
$$r_{glycérine} = \sin^{-1}\left(\frac{1{,}00 \times \sin 50}{1{,}46}\right)$$

$r_{glycérine} = 32° \approx i_3$ c'est le rayon rouge

On en déduit que le rayon bleu est celui se propageant dans le verre flint.

EXERCICE 31 p 236 (niveau 2-3)

1. On observe le rayon réfléchi dans le liquide, la source est donc en bas à droite de la sphère, seule possibilité d'avoir le rayon réfracté de l'autre côté de la normale.



2. Calculons l'indice du milieu incident n_1 pour pouvoir identifier le liquide :

loi de Snell-Descartes $n_1 \times \sin i = n_2 \times \sin r$

$$n_1 = \frac{n_{air} \times \sin r}{\sin i}$$

$$n_1 = \left(\frac{1{,}00 \times \sin 66}{\sin 43{,}5}\right)$$

$n_1 = 1{,}33$ le liquide inconnu est de l'eau